



OCper-IMCYC-TLCF

Técnico Laboratorista en ensayos de Concreto Fresco



Alcance

NORMAS MEXICANAS

- NMX-C-161-ONNCCE-2013
- NMX-C-156-ONNCCE-2010
- NMX-C-157-ONNCCE-2006
- NMX-C-158-ONNCCE-2006
- NMX-C-159-ONNCCE-2016
- NMX-C-162-ONNCCE-2014
- NMX-C-435-ONNCCE-2010

NORMAS INTERNACIONALES

- ASTM C 172 / C 172 M
- ASTM C 143 / C143 M
- ASTM C 231 / C231 M
- ASTM C 173 / C 173 M
- ASTM C 31 / C 31 M
- ASTM C 138 / C 138 M
- ASTM C 1064 / C 1064 M



Concreto Fresco Muestreo

ASTM C172/C172M



Objetivo y alcance

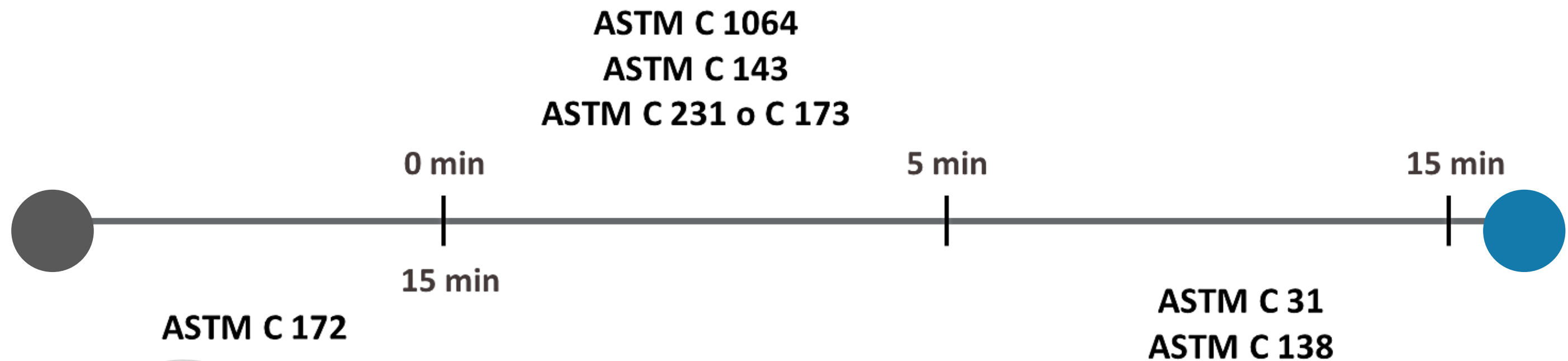
Esta norma describe los procedimientos de obtención de muestras representativas de concreto fresco entregado en el lugar del proyecto sobre las cuales se van a realizar ensayos para determinar el cumplimiento con los requisitos de calidad de las especificaciones bajo las cuales el concreto es suministrado.





Muestreo en obra

- ! El lapso de tiempo entre la obtención de la primera porción y la porción final de la muestra compuesta no debe exceder de 15 minutos.
- ! Transporte las muestras individuales al lugar donde serán realizados los ensayo al concreto fresco o donde se moldearán los especímenes de ensayo.
- ! Las muestras deben ser combinadas para asegurar su uniformidad.





Tamaño de la muestra

Las muestras menores de 28 L no están prohibidas para ensayos de rutina.

ASTM C 143
ASTM C 1064
ASTM C 231 o ASTM C 173



Para ensayos de resistencia la cantidad de muestra mínima es de 28 L.



Debe tomarse la muestra necesaria para llevar a cabo todos los ensayos requeridos



Proteger la muestra del sol, viento y otras fuentes de evaporación rápida, así como de la contaminación



Tipos de muestreo

Mezcladoras estacionarias	Pavimentadoras	Camión mezclador o agitador	Camión caja con o sin agitadores u otro tipo
• Muestree el concreto recogiendo 2 o más porciones tomadas a intervalos espaciados durante la descarga de la porción media de la amasada. • Pasando un recipiente completamente a través de la corriente de descarga. • Desviando la descarga completamente a un contenedor de muestras. • No obtenga muestras de la primera o ultima parte de la descarga. (No antes del 10 % ni después del 90%)	• Muestree el concreto después de que los contenidos de la mezcladora de pavimentación hayan sido descargados. • Obtenga muestras de al menos 5 porciones diferentes de la pila evitando contaminación con material de la subrasante	• Muestree el concreto recogiendo 2 o mas porciones tomadas a intervalos espaciados durante la descarga de la porción media de la amasada. • Pasando un recipiente completamente a través de la corriente de descarga. • Desviando la descarga completamente a un contenedor de muestras.	Tome las muestras por cualquiera de los procedimientos antes descritos, siempre tomando el mas aplicable bajo las condiciones dadas.

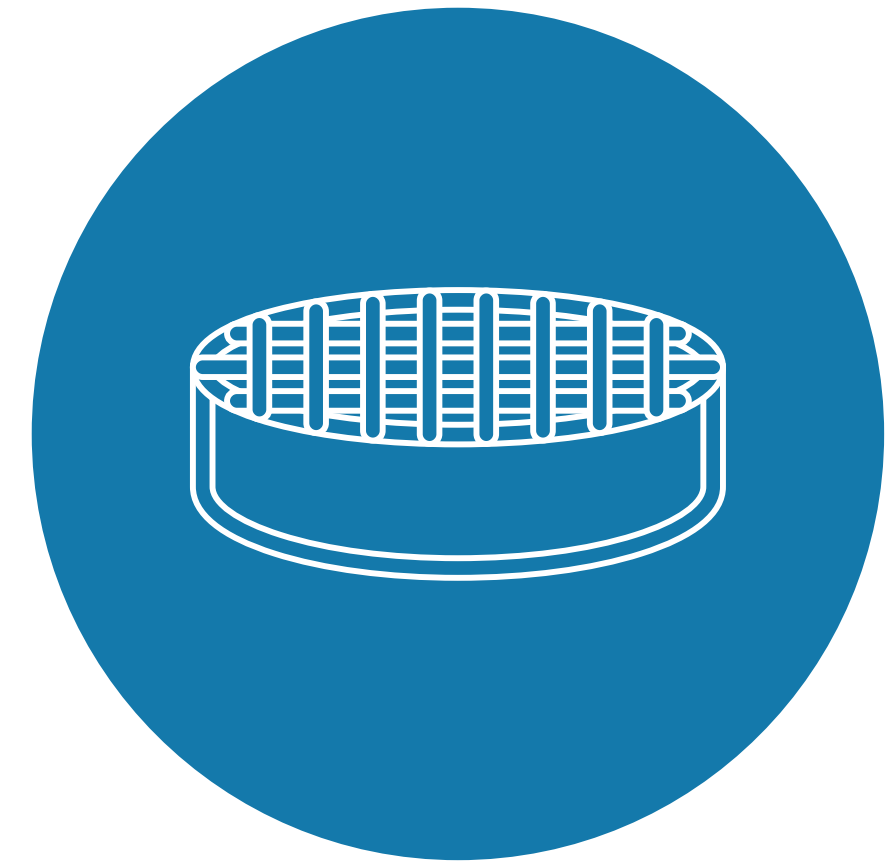


Procedimiento adicional

Concreto de Tamaño Máxima Grande

Cuando el concreto contenga agregado más grande que el apropiado para el tamaño de los moldes o equipo que va a ser utilizado, tamice las muestras de concreto fresco mediante tamizado en húmedo.

Para el ensayo de densidad, realice la prueba sobre la mezcla completa para utilizarlos en los cálculos de rendimiento.





Determinación del Revenimiento del Concreto Fresco

ASTM C 143



Objetivo y alcance



Este método de prueba comprende la determinación del revenimiento en el concreto elaborado con cemento hidráulico, tanto en laboratorio como en campo.

Aplicable a:

- Concretos plásticos.
- Concretos cohesivos.



Importancia y uso

Este método de ensaye se desarrollo originalmente para monitorear la consistencia del concreto fresco.

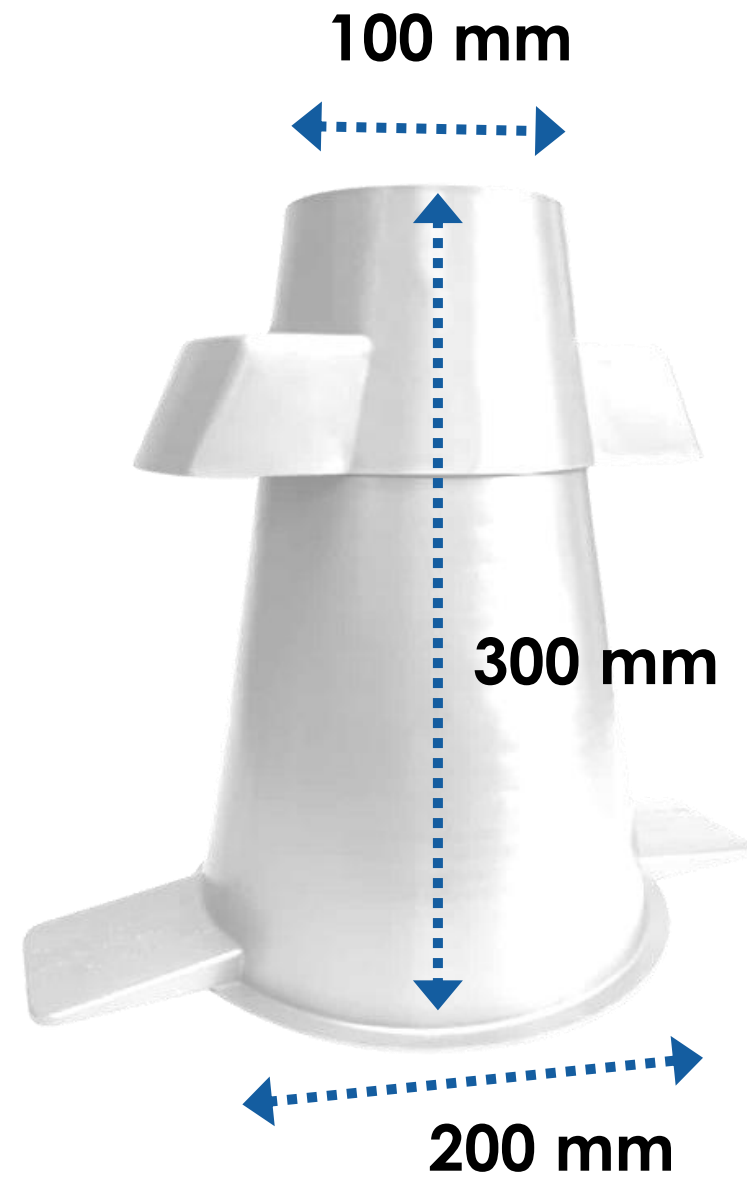
Este método se considera aplicable al concreto plástico preparado con agregado grueso de hasta 1 ½ pulgadas (37.5 mm) de tamaño.

Si el agregado grueso es mayor de 1 ½ pulgadas, tamice la muestra y solamente realice el ensayo con la fracción del concreto que pase la malla de 1 ½ pulgadas.





Equipo



Molde metálico con un espesor de 1.5 mm y sin costura (liso). El molde debe tener la forma de cono truncado.

NOTA: Se permiten moldes de materiales alternativos siempre y cuando cumplan con las dimensiones, que sea de material no absorbente y que sea lo suficientemente rígido



Varilla de compactación:

- La varilla debe ser de acero.
- Sección circular y con uno o ambos extremos semiesféricos
- Dimensiones:
- Diámetro de $\frac{5}{8}$ de pulgada $\pm$ $\frac{1}{16}$ de pulgada
- Longitud de al menos 100 mm hasta 600 mm



Materiales auxiliares



Cucharón



Cono recibidor



Esponja



Flexómetro / regla



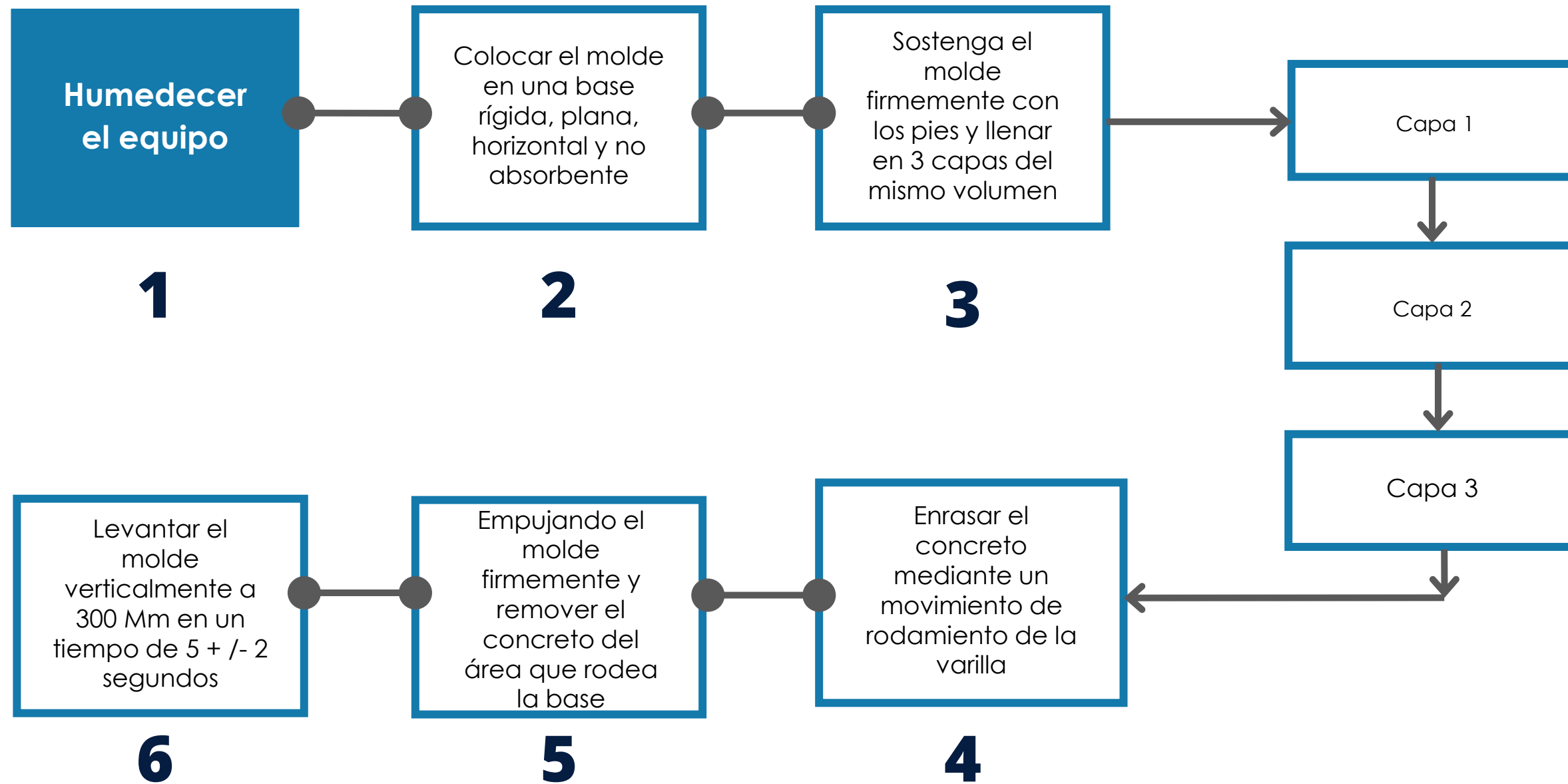
Preparación y acondicionamiento de la muestra

- La muestra se obtiene como se indica en la norma ASTM C 172.
- Remezclar el concreto con una pala o cucharón hasta quedar uniforme.





Procedimiento



Llenar a 1/3 del volumen, el cual corresponde a una altura de 70 mm aproximación.

Se compacta con 25 inserciones de la varilla usando el extremo esférico.

Se inclina la varilla ligeramente en forma perimetral hacia el centro.

Llenar a 2/3 del volumen, el cual corresponde a una altura de 160 mm apróx.

Se compacta la segunda capa en todo su espesor y compactar 25 mm la capa anterior.

Colocar concreto por encima del molde antes de iniciar la compactación y si el concreto se asienta a un nivel inferior agregar concreto para mantener el nivel encima del molde.



2.5 minutos

Del paso 3 al paso 6



Mida el
revenimiento de
la parte superior
del molde al
centro original
desplazado.

7



Procedimiento

Consideraciones

- Si una porción del concreto o se desliza hacia un lado se descarta el ensayo y se realiza otro con una nueva porción de la misma muestra.
- Si dos ensayos consecutivos realizados con la misma muestra presentan fallas al caer parte de concreto a un lado, probablemente el concreto no es aplicable para realizar este ensayo.



Informe

El revenimiento debe reportarse con una aproximación de 5 mm (1/4") más cercanos.





Determinación del Contenido de Aire del Concreto Fresco Método de Presión

ASTM C 231 / C 231 M



Objetivo y alcance

Este método abarca la determinación del contenido de aire en el concreto fresco recién mezclado mediante la observación en los cambios de volumen del concreto producidos por un cambio en la presión, excluyendo el aire que se encuentre dentro de los poros de las partículas de los agregados.



Aplicable a:

Solamente aplica para agregados relativamente DENSOS (densidad mayor a 2.4).



Equipo

- Recipiente y tapa de acero, metal duro u otro material duro que no sea atacable por el cemento.
- Diámetro mínimo de 0.75 a 1.25 veces la altura y una capacidad mínima de 6.0 L.
- Debe garantizar una unión hermética.
- Acabados superficialmente tersos.



Medidor tipo A



Medidor tipo B



Equipo

Varilla



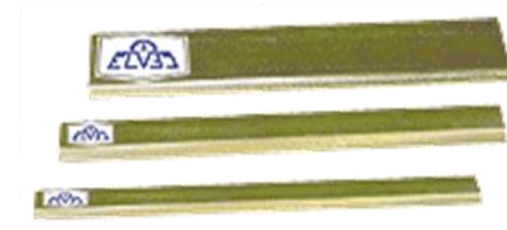
Varilla de acero redonda con un diámetro de 5/8" y 600 mm de longitud total máxima, con un extremo semiesférico.

Vibrador interno



Vibrador de flecha rígida o flexible, de preferencia eléctrico.

Regla de enrase



Barra recta plana de acero u otro metal, de por lo menos 3 mm de espesor, 20 mm de ancho y 300 mm de largo.



Equipo

Placa de enrase



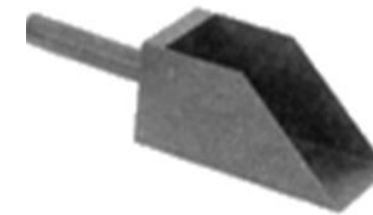
Placa de acero recta y plana de al menos 6 mm de espesor o una placa de vidrio o acrílico de al menos 12 mm de espesor. Un largo de 50 mm mayor al diámetro del recipiente como mínimo.

Mazo



Mazo con cabeza de hule o cuero con un peso de 600 ± 200 g (para 14 L o menores) y para recipientes mayores un peso de 1000 ± 200 g.

Cucharon



De un tamaño adecuado para tomar muestra representativa pero no tan grande para no desparramar durante la colocación.

Cribas



Criba de 1 ½ pulgadas de
diámetro (37.5 mm).

Piseta





Equipo

Medidor tipo B

Cubierta

- Debe ser de acero u otro metal no reactivo con la pasta de cemento.
- Debe tener cejas construidas para resistir la presión entre el recipiente y la tapa.
- La superficie interior del recipiente , la de los bordes y las cejas deben tener un acabado maquinado y pulido.
- Debe ser provista de un sistema de mordazas apropiado para fijarse al recipiente y se selle herméticamente en él.





Preparación y acondicionamiento de la muestra

La muestra se obtiene como se indica en la norma ASTM C 172.

Remezclar el concreto con una pala o cucharón hasta quedar uniforme.

Si el concreto tiene partículas de agregado que se retengan en la malla de 2" cribar la muestra en una criba de 1 1/2".





Medidor tipo B

Llenado del molde / tara (Usando Varilla)

1

Humedecer el equipo que se usará durante la prueba



2

Coloque el concreto de manera uniforme en el número de capas requerido por el método de consolidación.



Procedimiento

Capa 1

Se llena la primer capa a $\frac{1}{3}$ del volumen y compactar con la varilla 25 veces consecutivas.

Golpear las paredes alrededor del molde con el mazo de 10 a 15 veces para eliminar el aire atrapado.

Capa 2

Se llena la segunda capa a $\frac{2}{3}$ del volumen y compactar la segunda capa en todo su espesor y 25 mm la capa inferior con la varilla 25 veces consecutivas.

Golpear las paredes alrededor del molde con el mazo de 10 a 15 veces para eliminar el aire atrapado.

Capa 3

Se llena el recipiente manteniendo un exceso en todo momento encima del borde, si es necesario agregar concreto y compactar la tercera capa en todo su espesor y 25 mm la capa inferior con la varilla 25 veces consecutivas.

Golpear las paredes alrededor del molde con el mazo de 10 a 15 veces para eliminar el aire atrapado.



Procedimiento

Medidor tipo B

Enrase del molde y montaje del aparato

3

Enrasar la superficie deslizando la regla enrasadora o la placa enrasadora. El recipiente no debe presentar un exceso de material mayor a 3 mm es óptimo



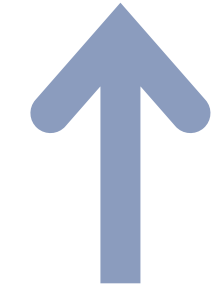
4

Limpiar perfectamente las cejas del recipiente para que la cubierta tenga un cierre hermético al colocarse.



5

Ensamblar el equipo, cerrar la válvula de aire y abrir las válvulas de purga para inyectar agua.





Medidor tipo B

Determinación del contenido de aire

- 6 Inyectar agua por la válvula A hasta que salga por la válvula B y golpear suavemente el recipiente hasta que todo el aire se expulse del mismo.
- 7 Bombear el aire en la cámara hasta que la aguja del medidor de presión esté en la línea de presión inicial (marca de calibración), golpear ligeramente el medidor con la mano y calibrar el medidor.
- 8 Cerrar ambas válvulas y abrir la válvula de aire.
- 9 Abrir la válvula de comunicación de aire entre la cámara de aire y el recipiente de medición, golpear ligeramente con el mazo los lados con la mano ligeramente.

Procedimiento



Es necesario liberar la presión abriendo las válvulas A y B antes de quitar la cubierta.



Cálculo

Medidor tipo B

Cálculo y expresión de resultados

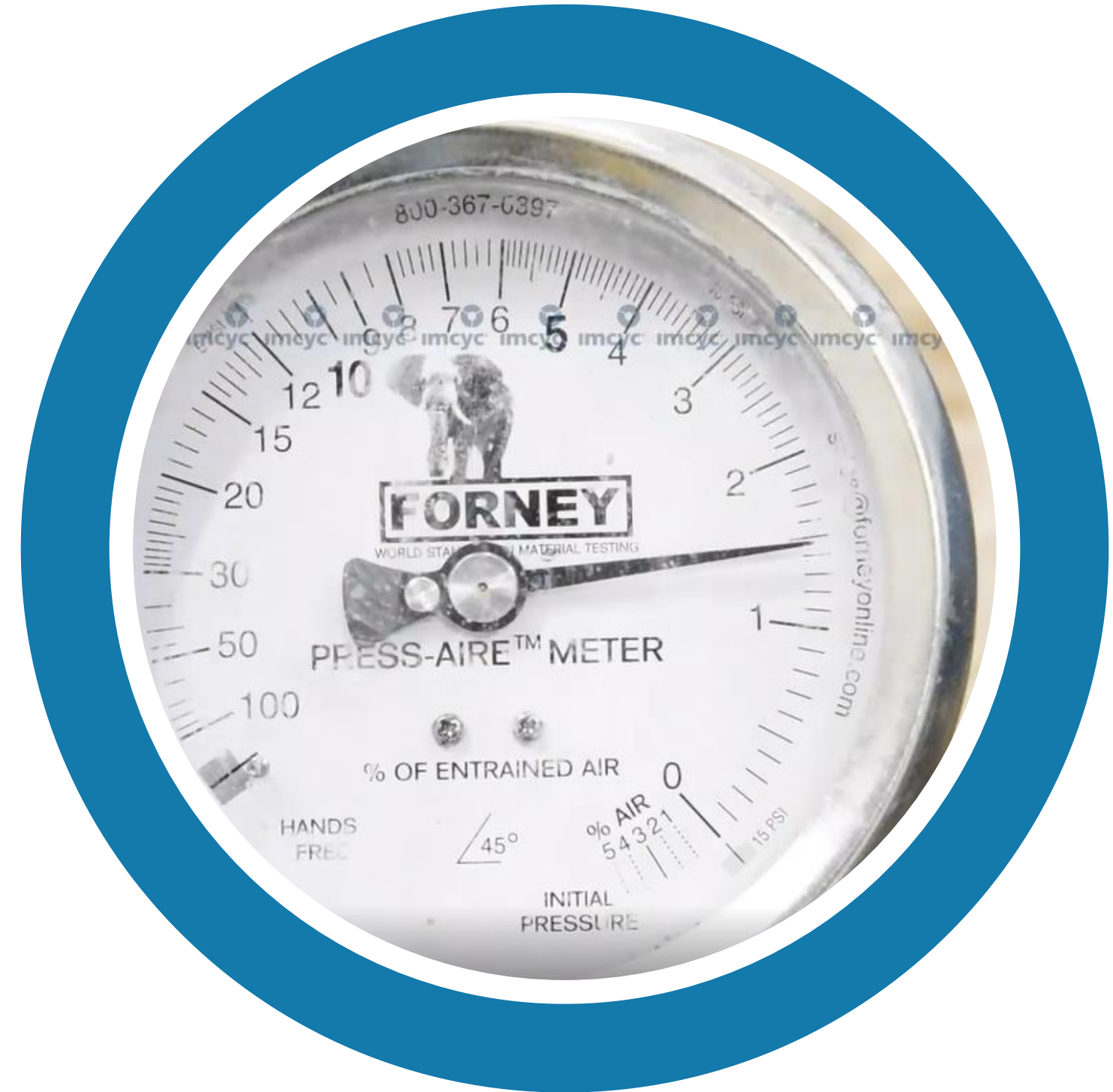
$$As = A1 - G$$

Donde:

As= contenido de aire de la muestra probada (%)

A1= Contenido de aire aparente de la muestra probada (%)

G= Factor de corrección del agregado (%)





Informe

Reporte

El reporte debe hacerse al 0.1% más cercano.





Determinación del Contenido de Aire del Concreto Fresco Método Volumétrico

ASTM C 173/ C173 M



Objetivo y alcance

Este método de ensaye abarca la determinación del contenido del aire en mezclas de concreto fresco recién mezclado.



Aplica para concreto que contiene cualquier tipo de agregado, ya sea denso, celular o ligero.



Equipo

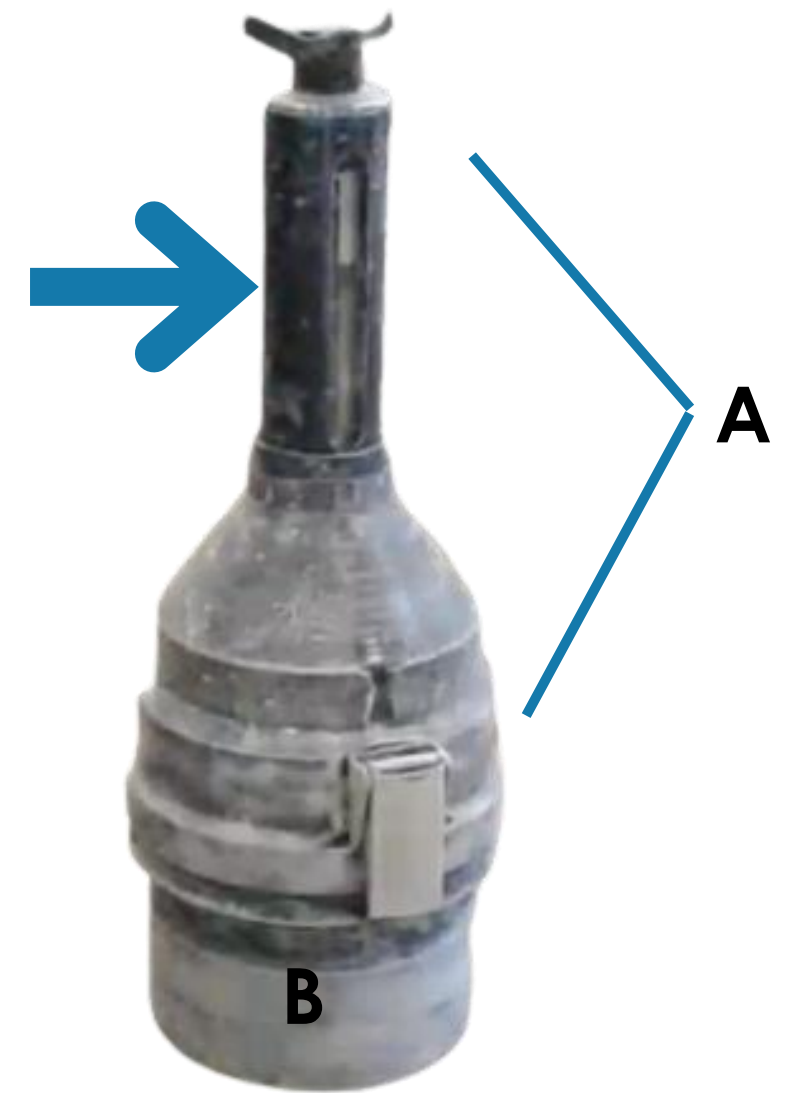
Medidor de aire

Un medidor de aire integrado por un recipiente y una sección superior.

Recipiente

De metal, rígido y capaz de resistir el trabajo de obra, estable en condiciones extremas de temperatura y no atacable por la pasta de cemento y con un diámetro de 1 a 1.25 veces su altura y de capacidad de al menos 2 litros.

Medidor
0 al 9%



$$A = 20\% > B$$



Equipo

Embudo



Metálico y con dimensiones tales que permitan acoplarlo a la sección superior del dispositivo.

Varilla de compactación



Varilla de acero u otro plástico resistente a la abrasión. La varilla debe tener un diámetro de 5/8" y mínimo 300 mm de longitud, con el extremo semiesférico.

Regla de enrase



Barra recta plana de acero u otro metal, de por lo menos 3 mm de espesor, 20 mm de ancho y 300 mm de largo

Copa aforada



Copa de metal o plástico graduada en incrementos de $1.00 \pm 0.04\%$ del volumen del recipiente

Perilla de succión



Jeringa de hule con capacidad de por lo menos 50 ml



Equipo auxiliar



Vasija con capacidad mínima de 500 ml y graduaciones no mayores a 100 ml para medir alcohol isopropílico.



Mazo de hule de 600 +/- 200 g



Recipiente con capacidad de aproximadamente 1 L



Alcohol
concentrado isopropílico



De un tamaño adecuado para tomar muestra representativa pero no tan grande para no desparramar durante la colocación.



Preparación y acondicionamiento de la muestra

- La muestra se obtiene de acuerdo con la norma ASTM C 172.
- Si el concreto tiene agregado con tamaño $> 1\ 1/2"$ debe cribarse sin alterar el mortero. No limpiar mortero que se adhiera a las partículas de agregado retenido.
- En ensayo se realiza en en las condiciones ambientales.





Llenado del recipiente

Llenar el recipiente con concreto en 2 capas de igual espesor.



Varillado

En la primera capa la varilla debe compactar toda la capa sin golpear el fondo del recipiente, Realizar 25 compactaciones con la varilla distribuidas uniformemente. En la segunda capa la varilla debe penetrar la primera capa, aproximadamente 25 mm y la segunda capa en todo su espesor.



Golpes con el mazo

Cada capa se compacta con 25 compactaciones de cada capa golpear el recipiente de 10 a 15 veces con el mazo para cerrar los huecos dejados por la varilla de compactación y liberar las burbujas de aire.

Procedimiento





Enrasado

Después de compactar la segunda capa , eliminar el exceso de concreto con una regla de enrase. Se recomienda dejar un exceso de concreto de 3 mm antes del enrase.



Adición de agua

Fijar la sección superior al recipiente y agregar una pinta (500 ml) de agua seguido por una pinta de alcohol isopropílico (500 ml) y continuar agregando agua hasta que aparezca en nivel en el cuello graduado de la sección superior, retirar el embudo y ajustar el nivel hasta el menisco a la marca cero.



Inversión y agitación

Fijar y apretar el tapón, voltear rápidamente el medidor y sacudir la base horizontalmente durante 5 segundos y volver el medidor a la posición vertical. Repetir el proceso de inversión y sacudida por 45 segundos.

Procedimiento





Rodado y balanceo

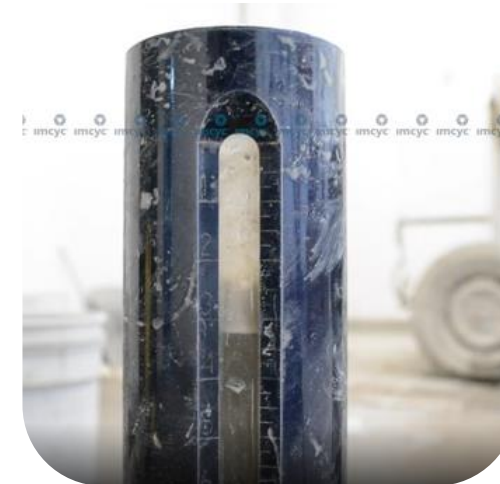
Después de determinar el proceso de agitación, colocar la parte superior del medidor a 45° y girar vigorosamente el medidor varias veces, voltear la base a 1/3 de vuelta y repetir el procedimiento. Repetir el procedimiento por 1 minuto aproximadamente.



Desplazamiento del volumen de aire

- Poner la unidad en posición vertical y aflojar la parte superior para permitir que se establezca cualquier presión.
- El nivel del líquido es estable cuando no cambia más de 0.25% de aire en 2 minutos.
- Checar la lectura al 0.25% más cercano y volver a realizar un rodamiento por 1 minuto.
- Destapar y dejar descansar por 2 minutos o máximo 6 minutos, tomar la lectura y si no hubo variación más de 0.25%, la lectura se toma como lectura final.

Procedimiento





Procedimiento



Desensamble del aparato

Descargar el recipiente en forma enérgica de una sola vez y examinar los contenidos.



Notas

- Se permite como máximo un contenido de espuma del 2%.
- Si se requieren más de 6 minutos para que el nivel se estabilice, desechar la prueba y comenzar una nueva con más cantidad de alcohol.
- Si el contenido de aire es $> 9\%$ agregar copas calibradas para subir el nivel a un rango graduado y registrar las copas añadidas.
- Si se encuentran porciones de concreto sin alterar el ensayo no tiene validez.



Reporte

El contenido de aire se reporta al 0.25% más cercano.





Procedimiento



Cálculos

El contenido de aire en el concreto es la suma de la lectura del recipiente más el número de medidas de alcohol usado durante en ensayo.

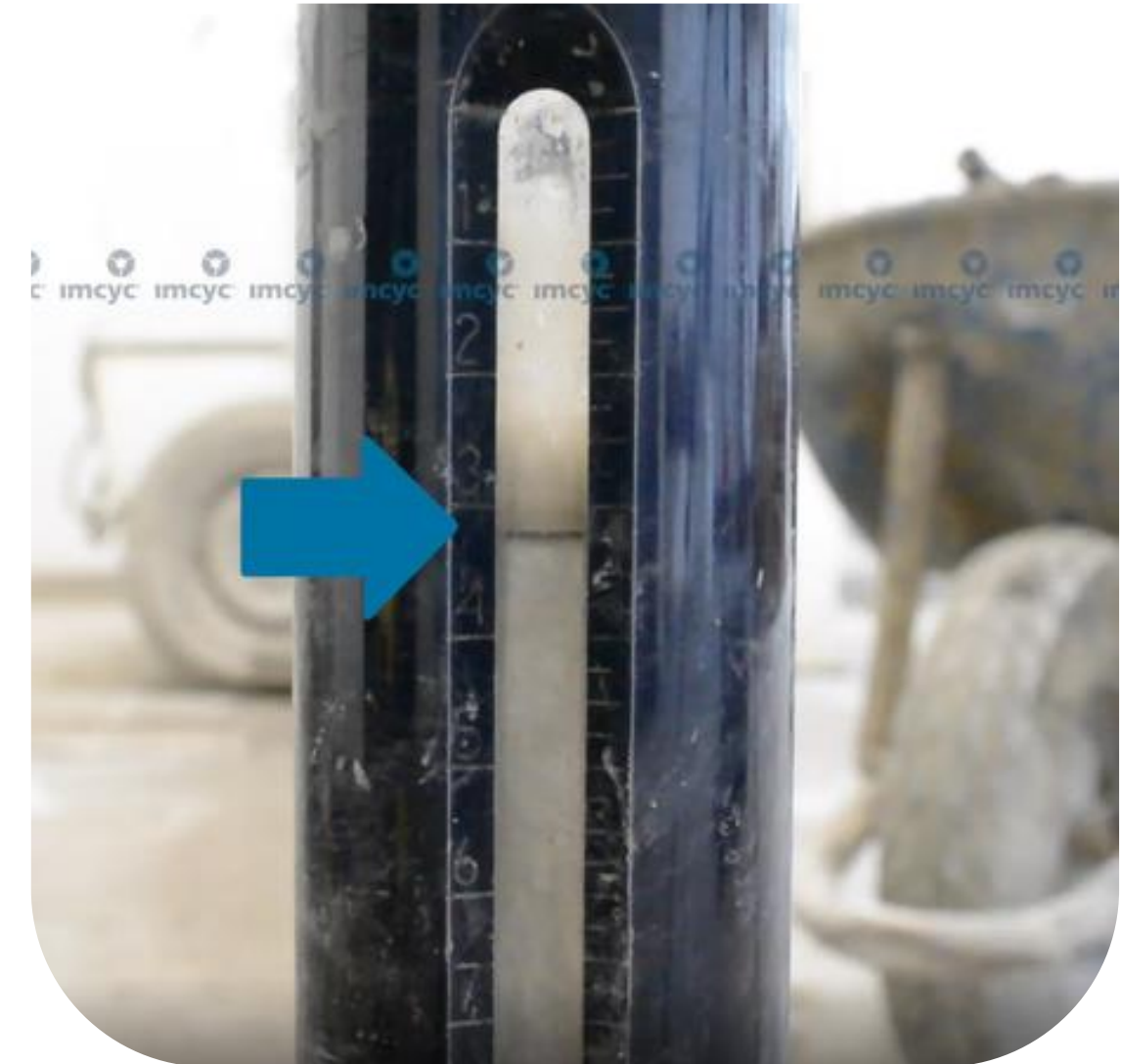
$$CA = LR + W$$

Dónde:

CA= Contenido de aire

LR= Lectura del recipiente

W= Copas calibradas





Elaboración y Curado de Especímenes de Ensayo

ASTM C 31/C 31 M



Objetivo y alcance

Esta práctica trata sobre procedimientos para preparar y curar especímenes cilíndricos y de viga de muestras representativas de concreto fresco para un proyecto de construcción.

El concreto utilizado para elaborar los especímenes debe ser muestreado del producto terminado.



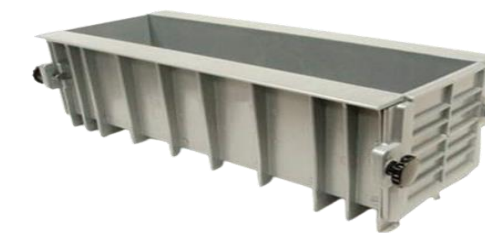
Esta práctica provee requisitos normalizados para preparar, curar, proteger y transportar especímenes de ensayo de concreto bajo condiciones de obra.

Moldes cilíndricos



Los moldes para especímenes deben estar hechos de acero, hierro fundido o de otro material no absorbente y no reactivo. Deben cumplir con la especificación C 470 / C 470M.

Moldes prismáticos



Los moldes con superficies interiores lisas. Los lados, el fondo y extremos deben estar en ángulos rectos.



Equipo

Varilla de compactación

Varilla de acero redonda con diámetro conforme a la siguiente tabla:

Requisitos de diámetro de la varilla de compactación	
Diámetro del cilindro o ancho de la viga	Diámetro de la varilla
in (mm)	in (mm)
< 6 (150)	3/8 ± 1/16 (10 ± 2)
≥ 6 (150)	5/8 ± 1/16 (16 ± 2)

NOTA: El largo de la varilla debe ser al menos 100 mm mayor que la profundidad del molde, pero no mayor de 600 mm.



Vibradores

Con flecha flexible o rígida accionados por motor eléctrico con frecuencia de 9000 o más vibraciones por minuto.



Mazo

De cabeza de neopreno y mango de madera, con una masa de 600 + /- 200 gramos





Materiales auxiliares

- Desmoldante no reactivo como puede ser aceite de mineral ligero
- Sellador con parafina, plastilina, etc.
- Herramientas de uso general, de material resistente, no reactivo con el concreto y no absorbente como pala, llana, cucharón, cuchará de albañil, recipiente con capacidad suficiente .





Requisitos del ensayo

- La longitud de los cilindros debe ser de 2 veces el diámetro
- El diámetro del cilindro debe ser al menos 3 veces el tamaño máximo nominal del agregado grueso
- Cuando el tamaño máximo nominal del agregado excede 2 ", debe tamizarse la muestra a través de un tamiz de 2".
- Para ensayos de aceptación respecto a una resistencia a la compresión especificada, los cilindros deben ser de 150 x 300 mm o de 100 mm x 200 mm.
- Para ensayos de flexión en vigas, los especímenes normalizados deben ser de 150 mm x 150 mm x 500 mm.





Moldeado de especímenes

Lugar de moldeo

Moldee los especímenes rápidamente en una superficie rígida a nivel, libre de vibración y que sea un lugar tan cerca como sea posible de la ubicación donde vayan a ser almacenados.

Colado de cilindros:

Determinar el método de compactación:



Varillado o vibración

Revenimiento ≥ 1
(25mm)

Varillado

Revenimiento < 1
(25mm)





Colado de cilindros

Si el método de compactación es VARILLADO, determine los requisitos de moldeado de la siguiente tabla:

TABLA 3. Requisitos de Moldeado por Varillado		
Tipo y tamaño de la probeta	Nº de capas de aprox. igual altura	Nº de golpes de pisón por capa
CILINDROS		
Diámetro, in (mm)		
4 (100)	2	25
6 (150)	3	25
9 (225)	4	50
VIGAS		
Ancho, in (mm)		
6 (150) a 8 (200)	2	Una por cada 2 in ²
> 8 (200)	3 o más de igual altura, cada una sin exceder de 6 in (150mm)	Una por cada 2 in ²

Si el método de compactación es VIBRADO, determine los requisitos de moldeado de la siguiente tabla:

Tabla 4. Requisitos de moldeo por vibración			
Tipo y tamaño de probeta	Número de capas	Nº inserciones del vibrador por capa	Espesor aprox. de la capa, pulg (mm)
CILINDROS			
Diámetro, in (mm)			mitad de la profundidad de la probeta
4 (100)	2	1	
6 (150)	2	2	
9 (225)	2	4	
VIGAS			
Ancho, in (mm)			
6 (150) a 8 (200)	1	Intervalos que no excedan 6 in (150mm) a lo largo del centro de la dimensión larga del espécimen	Profundidad de la probeta
más de 8 (200)	2 o más	Alternar inserciones a lo largo de dos líneas	8 (200) lo más cerca posible



Procedimiento

Ejecución

Remezclar el concreto del recipiente de muestreo previniendo la segregación.



Colocar el concreto en el molde con el número de capas requeridas aprox. del mismo volumen.



Compactar cada capa usando el número de compactaciones requerido.



Después de varillar cada capa golpear los lados exteriores del molde de 10 a 15 veces con el mazo.



Terminar las superficies nivelándolas con una varilla de compactación o con una llana.

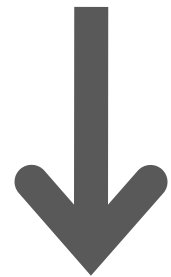




Procedimiento

Compactación con varilla

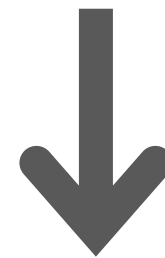
Colocar concreto en el molde, el número de capas especificado de igual espesor.



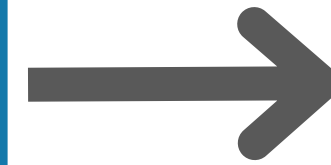
Varillar cada capa con el #de penetraciones y tamaño de la barra especificados.



Compactar la capa inferior en todo su espesor.



En la capas siguientes distribuir las compactaciones en toda la la sección y atravesar 25 mm la capa inferior.



Después de compactar cada capa, golpear los lados del molde de 10 a 15 golpes con el mazo.





Compactación con varilla

Especificación del número de compactaciones con varilla



Procedimiento

Tipo y tamaño del espécimen	Número de capa de proximadamente la misma profundidad	Número de varillado por capa
Cilindros		
Diámetro in(mm)		
4 (100)	2	25
6 (150)	3	25
9 (225)	4	50
Vigas		
Ancho in(mm)		
6 (150) a 8 (200)	2	Una por cada 2 in² (14 cm²)
> 8 (200)	3 o más de igual profundidad sin exceder 6 in (150 mm)	Una por cada 2 in² (14 cm²)



Compactación con vibrador

Tipo y tamaño del espécimen	Número de capas	Número de inserción del vibrador por capa	Profundidad de la capa in (mm)
Cilindros			
Diámetro in(mm)			
4 (100)	2	1	Mitad del espécimen
6 (150)	2	2	Mitad del espécimen
9 (225)	2	4	Mitad del espécimen
Vigas			
Ancho in(mm)			
6 (150) a 8 (200)	1	Intervalos que no excedan 6 in (150mm) a lo largo del centro de la dimensión carga del espécimen.	La profundidad del espécimen.
> 8 (200)	2 o mas	Alternar inserciones a lo largo de dos líneas.	8 (200) lo más cerca posible.

Procedimiento





Procedimiento

Vibrador interno

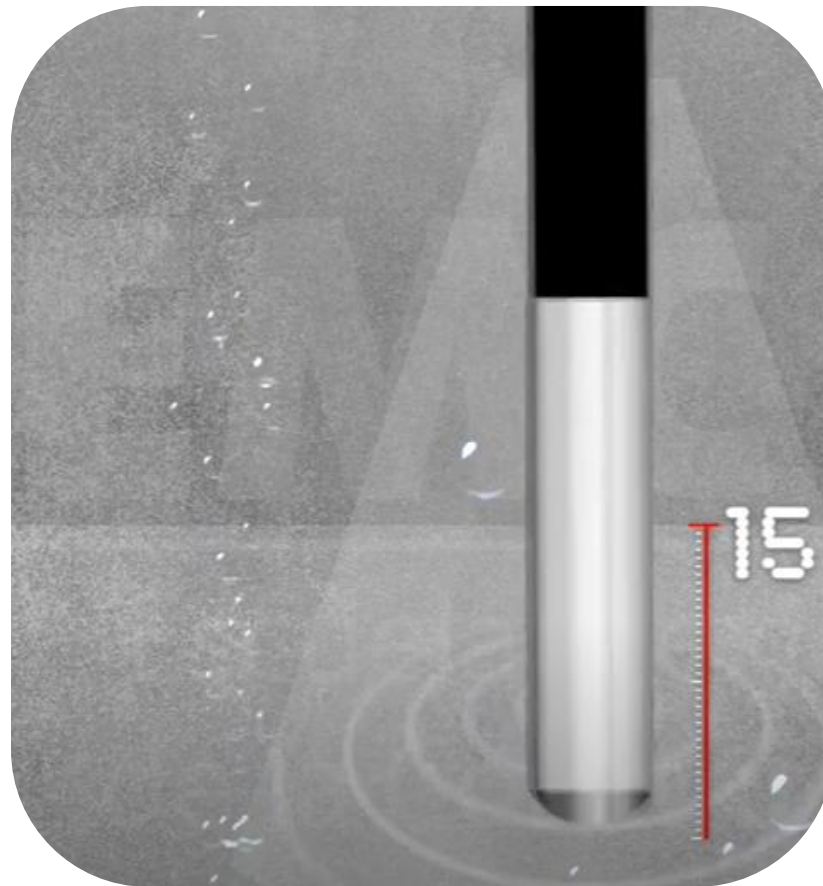
- La duración de vibrador está en función de la trabajabilidad del concreto y de la eficiencia del vibrador.
- El tiempo de vibrado se termina cuando la superficie del concreto está lista y las burbujas de aire salen por la parte superior.
- Colocar todo el concreto para cada capa en el molde.
- Antes de iniciar el vibrado procurar no tocar con el cabezal el fondo ni los lados del molde.
- Al colocar la capa final no sobrellenar el molde es más de 6 mm.





Procedimiento

Vibrador interno



Cilindros:

- Introducir el vibrador en toda la capa que se vibra y en una pulgada la capa inmediata inferior.
- Golpear el exterior de la pared del molde 10 veces mínimo con el mazo para cerrar orificios y expulsar aire atrapado.

Vigas y prismas:

- Insertar el vibrador espaciado a no más de 150 mm siguiendo una línea central de la longitud del espécimen, el es más ancho de 150 mm realizar las inserciones a lo largo de dos líneas introduciendo el vibrador en la capa inferior de la que se vibra apróx. 25 mm.
- Después de compactar cada capa golpear las paredes del molde por el lado exterior mínimo 10 veces para cerrar los orificios y expulsar el aire atrapado.



Procedimiento

Acabado e Identificación

Acabar la superficie del espécimen usando la varilla de compactación para formar una superficie plana a nivel del borde del molde sin que existan depresiones o bordes de más de 3 mm (1/8").

Identifique los especímenes señalando el concreto que representan mediante un método que no altere la superficie del concreto. Después de descimbrar los especímenes, márquelos para mantener la identificación.





Curado

Almacenamiento

Si los especímenes se moldearon en un lugar diferente al sitio donde serán curados, mover de inmediato después del acabado al lugar de curado inicial para almacenarlos durante 48 horas como máximo en un rango de temperatura de 16° a 27°C para que no exista pérdida de humedad.

Resistencia de 40 MPa o mayor

La temperatura de curado inicial debe ser entre 20 y 26°C.

Proteger los cilindros de la luz directa del sol.

Al completar el curado inicial y dentro de los 30 minutos después de quitar los moldes iniciar el curado final de los especímenes con agua simple que se mantenga sobre sus superficies todo el tiempo a una temperatura de 23+/- 2°C.





Curado

Curado de vigas

Se curan igual que los cilindros a diferencia que estas se almacenan en agua saturada de hidróxido de calcio a la temperatura de $23 \pm 2^{\circ}\text{C}$ por lo menos durante 20 horas antes de ensayarse.

Debe cuidarse que la superficie de las vigas no se seque en el tiempo que transcurre después de su extracción del almacenamiento en agua hasta el momento de ensayo.





Transporte de especímenes

Cuando se transportan de obra a laboratorio, deben trasladarse después de 8 h del fraguado inicial y en tiempo de transporte no debe exceder 4 h.

Durante el transporte los especímenes deben protegerse para evitar daños por vibración o sacudidas, pérdida de humedad o congelamiento.





Informe de ensayo

Contenido del informe:

- Número de identificación del espécimen
- Ubicación del concreto representado por las muestras
- Fecha, hora y nombre de la persona que elaboró los especímenes
- Revenimiento, contenido de aire, temperatura del concreto, resultados de ensayos y cualquier desviación de los ensayos normalizados citados.
- Método de curado.





Determinación de la Masa Unitaria

ASTM C 138 / C 138 M



Objetivo y alcance

Este método cubre la determinación de la densidad del concreto fresco y proporciona fórmulas para calcular el volumen producido, contenido de cemento y contenido de aire del concreto.



El volumen producido se define como el volumen de concreto producido con la mezcla de cantidades conocidas de los materiales que lo componen.



Equipo



Balanza o báscula

Precisión de 45 gr o 0.3% de la carga de prueba.



Vibrador de inmersión

Vibrador de flecha rígida o flexible, de preferencia eléctrico. Con una frecuencia de 9,000 vibraciones por minuto o mayor



Recipiente / tara

Recipiente cilíndrico de acero u otro metal adecuado con borde superior liso y plano y con capacidad mínima basada en el T.N.A.



Varilla de compactación

Varilla de acero redonda con un diámetro de 5/8" y máximo 600 mm de longitud, con el extremo semiesférico.



Equipo

Selección del tamaño del recipiente



Capacidad de los recipientes			
Tamaño nominal máximo del agregado grueso		Capacidad del recipiente	
Pulgada	mm	Pie	Litros
1	25	0.2	6
1 1/2	37.5	0.4	11
2	50	0.5	14
3	75	1.0	28
4 1/2	112	2.5	70
6	150	3.5	100



Equipo



Placa enrasadora

Placa de acero recta y plana de al menos 6 mm de espesor o una placa de vidrio o acrílico de al menos 12 mm de espesor.
Un largo de 50 mm mayor al diámetro del recipiente como mínimo



Placa de verificación

De vidrio con un espesor de 6 mm y un largo de 50 mm mayor que el diámetro del recipiente que será verificado.



Mazo o martillo

Mazo con cabeza de hule o cuero con un peso de 600 ± 200 g (para 14 L o menores) y para recipientes mayores un peso de 1000 ± 200 g.



De un tamaño adecuado para tomar muestra representativa pero no tan grande para no desparramar durante la colocación



Preparación y acondicionamiento de la muestra

1

Obtener la muestra de acuerdo con la norma ASTM C 172

2

Elegir el método de compactación por medio del revenimiento



Vibración

Revenimientos < 1"

Varillado o vibración

Revenimiento entre
1 " y 3 "

Varillado

Revenimiento > 3"





Procedimiento

Llenado del molde / tara (Usando Varilla)

1 Humedecer el equipo que se usará durante la prueba.



2 Con una muestra representativa del concreto fresco se llena el recipiente en 3 capas iguales.



Capa 1

Se llena la primer capa a $1/3$ del volumen y compactar con la varilla 25 veces consecutivas.

Golpear las paredes alrededor del molde de 10 a 15 golpes con el mazo para eliminar el aire atrapado.

Capa 2

Se llena la segunda capa a $2/3$ del volumen y compactar la segunda capa en todo su espesor y 25 mm la capa inferior con la varilla 25 veces consecutivas.

Golpear las paredes alrededor del molde con el mazo de 10 a 15 veces para eliminar el aire atrapado.

Capa 3

Se llena el recipiente manteniendo un exceso en todo momento encima del borde, si es necesario agregar más concreto, compactar la tercera capa en todo su espesor y 25 mm la capa inferior con la varilla 25 veces consecutivas.

Golpear las paredes alrededor del molde con el mazo de 10 a 15 veces para eliminar el aire atrapado.



Procedimiento

Llenado del molde / tara (Usando vibrador interno)

1 Humedecer el equipo que se usará durante la prueba



2 Con una muestra representativa del concreto fresco se llena el recipiente en 2 capas iguales en volumen



Capa 1

Colocar concreto a 1/2 del volumen del recipiente y colocar el vibrado en 3 puntos diferentes de cada capa evitando tocar los lados y el fondo del recipiente.

Capa 2

El vibrador debe insertarse toda la capa y la capa anterior 25 mm aproximadamente. Para evitar dejar burbujas de aire en el concreto el vibrador debe extraerse lentamente.

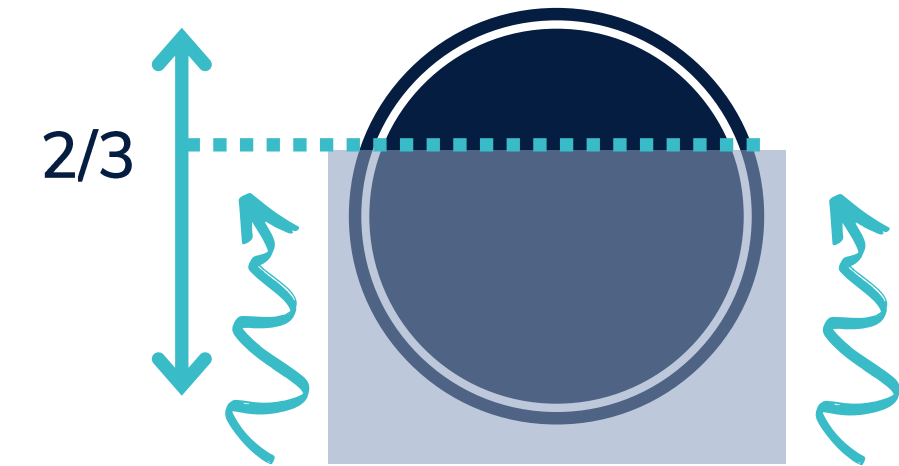
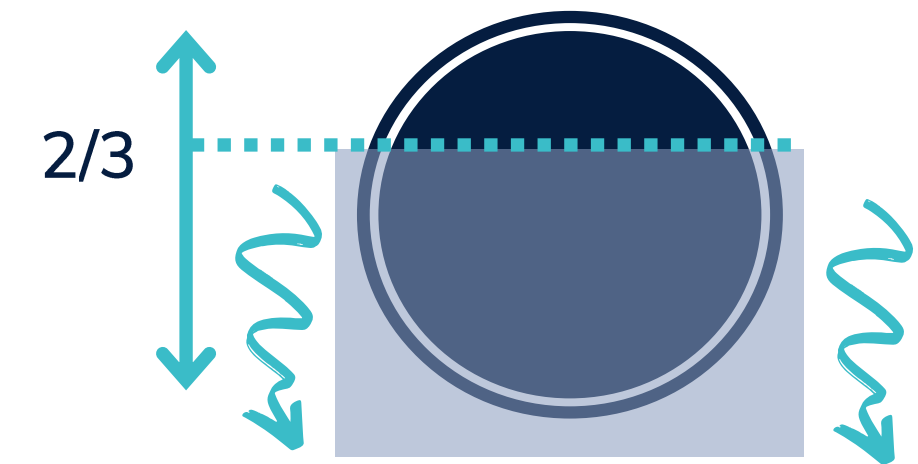
El tiempo requerido de vibración dependerá de la trabajabilidad del concreto y de la efectividad del vibrador, pero vibrando solo lo necesario para lograr una consolidación apropiada del concreto



Enrase del recipiente

- 3** Si quedó cantidad considerable de concreto en exceso puede retirarse parte del exceso después de terminar la compactación para mantener el espesor óptimo (3 mm) antes de comenzar el enrase.
- 4** Colocar la placa enrasadora cubriendo $\frac{2}{3}$ de la superficie del concreto, haciendo presión y avanzando con movimientos de sierra hasta que la placa quede fuera del recipiente.
- 5** Colocar nuevamente la placa de igual manera cubierto $\frac{2}{3}$ y avanzar con movimientos de sierra hasta que se deslizar completamente fuera del recipiente.

Procedimiento



● Placa ● Superficie del recipiente



Procedimiento

Acabado del recipiente y limpieza

6

Dar el mínimo de pasadas inclinando el canto de la placa hasta dejar un acabado uniforme, evitando el sangrado, obteniendo un brillo acuoso y una base lisa.

7

Limpiar todo el exterior del recipiente retirando el concreto adherido y se determina la masa del recipiente más el concreto.





Cálculo de la densidad

$$D = \frac{(Mc - Mm)}{Vm}$$

Donde:

D= Masa Unitaria (masa por metro cúbico del concreto), kg/m³.

Mc= Masa bruta (masa del concreto + masa del recipiente), kg.

Mm= Masa del recipiente , kg.

V= Volumen del recipiente , m³.





Rendimiento

$$Y(yd^3) = \frac{M}{D \times 27}$$

$$Y(yd^3) = \frac{M}{D}$$

Donde:

Y= Volumen real de concreto obtenido por mezcla en m³.

M= Rendimiento o volumen real de concreto producido por mezcla en m³.

D= Masa unitaria en Kg/m³.



Contenido de cemento

$$C = \frac{Cb}{Y}$$

Donde:

C= Contenido real de cemento (Kg/m³).

Cb= Masa del cemento por mezcla.

Y= Volumen real del concreto obtenido por mezcla (rendimiento) en m³.





Contenido de aire

$$A = \frac{T - D}{T} \times 100$$

Donde:

A= Contenido de aire del concreto, %

T= Masa teórica del concreto considerándolo libre de aire, en Kg/m³.

D= Masa unitaria del concreto obtenido por mezcla, en Kg/m³.





Informe

- Identificación del concreto representado por la muestra
- Fecha de ensayo
- Volumen del recipiente para medir la masa unitaria con aproximación de 0.001 pie³ (0.01 L) al valor más cercano.
- Masa unitaria con aproximación de 0.1 lb/pie³ (1.0 kg/m³) al valor más cercano.
- Rendimiento, cuando se requiera, al 0.1 yd³ (0.1 m³) más cercano
- Rendimiento relativo cuando se requiera con aproximación al 0.01 del valor más cercano.
- Contenido de cemento, cuando se requiera, con aproximación al 1.0 lb (0.5 kg) al valor más cercano.
- Contenido de aire cuando se requiera, con aproximación al 0.1% al valor más cercano





Determinación de la Temperatura del Concreto Fresco

ASTM C 1064



Alcance

Este método de ensayo cubre la determinación de la temperatura de mezclas de concreto recién mezclado dosificado con cemento hidráulico.





Equipo



Recipiente

Debe tener proporciones tales que al menos 3 pulgadas (75 mm) de concreto cubran en todas las direcciones el sensor del aparato medidor de temperatura.

La cantidad de concreto que debe cubrirlo tiene que ser además un mínimo de 3 veces mayor que el tamaño máximo del agregado grueso.



Dispositivo de medición de temperatura:

Debe poder medir con precisión la temperatura de la mezcla de concreto recién mezclado con una variación de 0.5 °C (1 °F) dentro del rango de 0 °C hasta 50 °C (30 °F hasta 120 °F).

Cada año o cuando se dude de la exactitud.



Procedimiento

Es aceptable medir la temperatura de la mezcla de concreto recién mezclado ya sea en el equipo de transporte o en el recipiente después de la descarga.

Procedimiento



Humedecer el recipiente en el cual se va a realizar la toma de muestra.



Tome la muestra de concreto siguiendo la norma ASTM C 172, excepto que no se requieren muestras combinadas si solo se va a tomar la temperatura.



Coloque el aparato medidor de temperatura en la mezcla, de modo que el sensor este sumergido al menos 3 pulgadas.





Procedimiento



Presione suavemente la superficie del concreto alrededor del aparato medidor de temperatura.



Deje el aparato medidor en la mezcla un mínimo de 2 minutos y un máximo de 5 minutos.

NOTA: El concreto con T.M.A. mayor a 3 pulgadas puede requerir hasta 20 minutos.

Reporte

La temperatura del concreto recién mezclado se mide a una precisión del 0.5 °C (1°F)





Gracias

Por tu participación